

AI輔助互動網頁設計

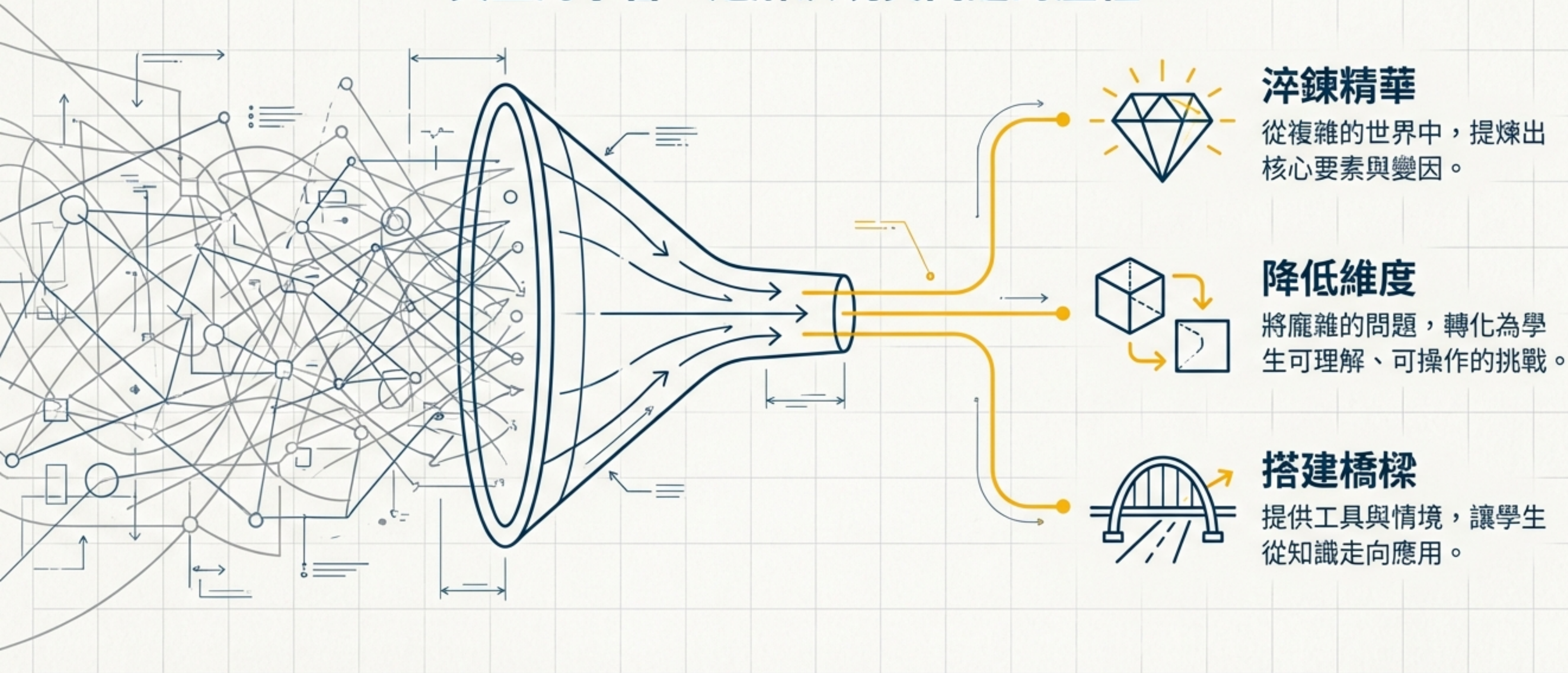
南新科技中心



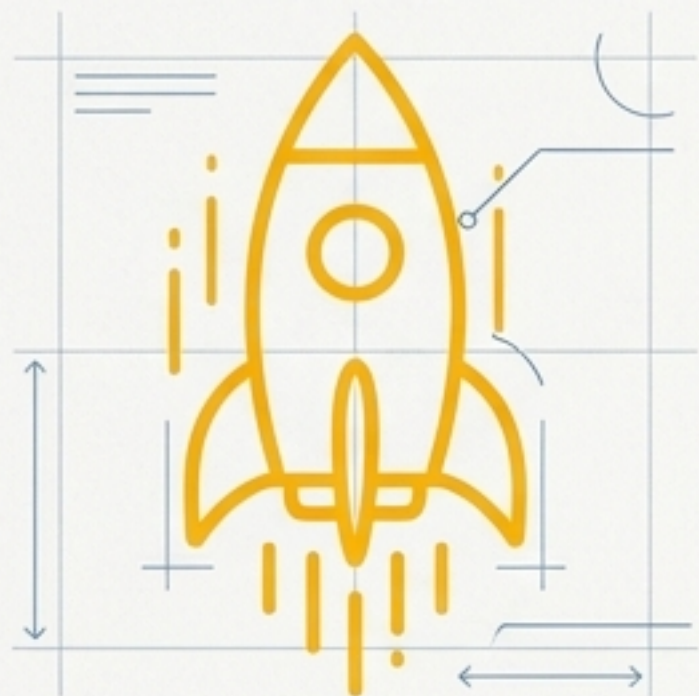
運用 AI 生成式工具，將抽象科學概念轉化為可觸摸的學習體驗

教學的本質：淬鍊真實世界，引導深度學習

真正的學習，是解決現實問題的歷程。

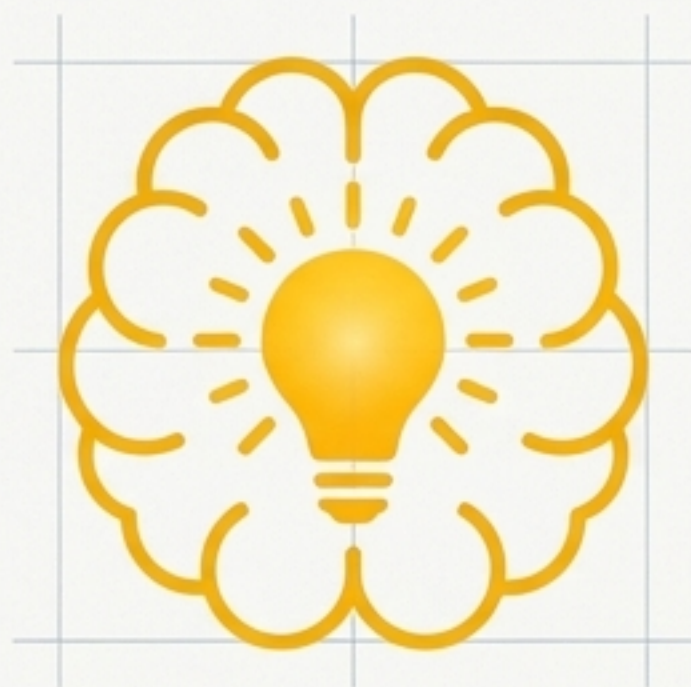


好的課堂互動工具，應該具備三個特質



快速上手 (Fast Engagement)

規則簡單不囉唆，讓學習
能立即發生。



傳達核心 (Conceptual Clarity)

有效傳達課本難以呈現的概
念，或提供情境延伸。



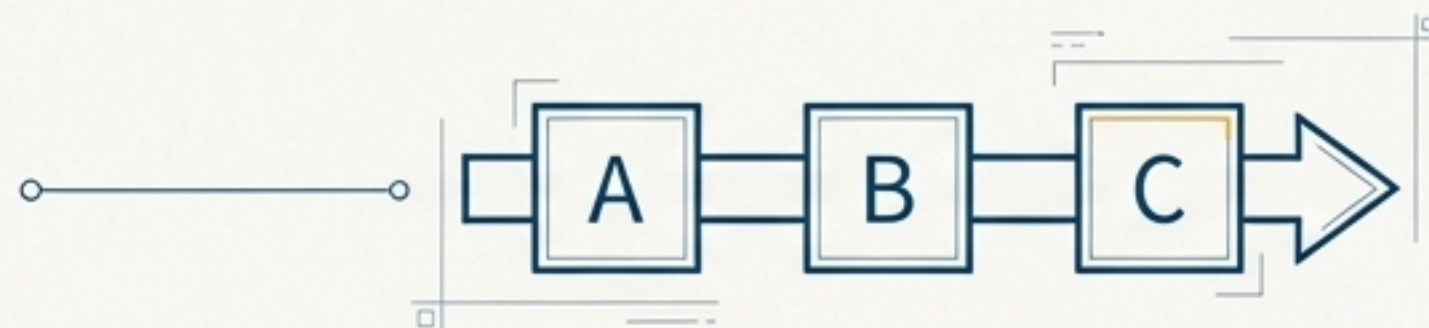
激發好奇 (Sparking Curiosity)

引發學生的興趣，驅動他們
進行更深入的自主探索。

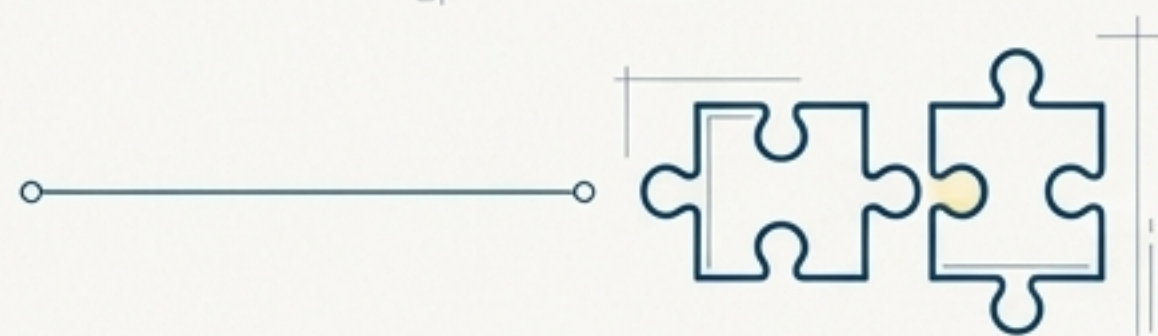
AI 如何協助我們打造理想的互動教材？

我們需要 AI 滿足哪些教學需求？

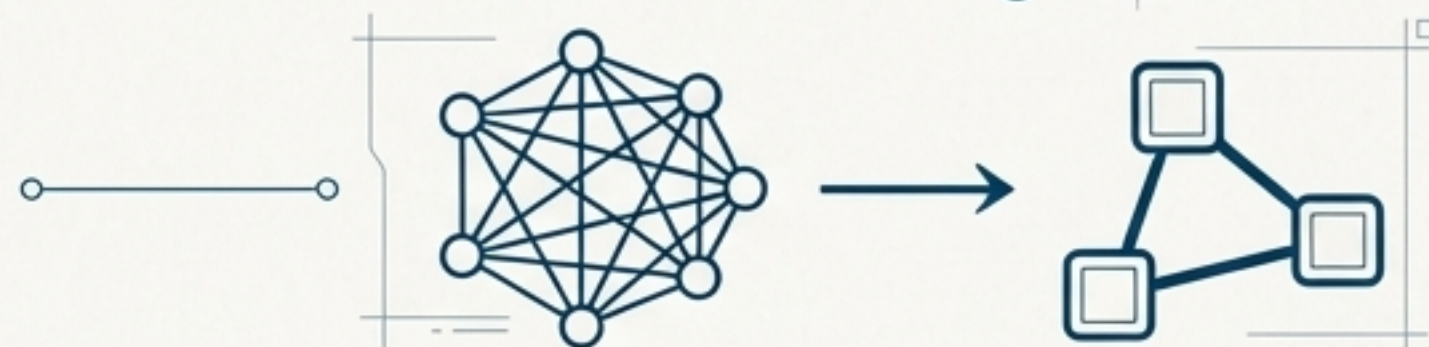
序列化排列：適用於歷史事件、演化過程、反應步驟。(e.g., 原子模型演化史)



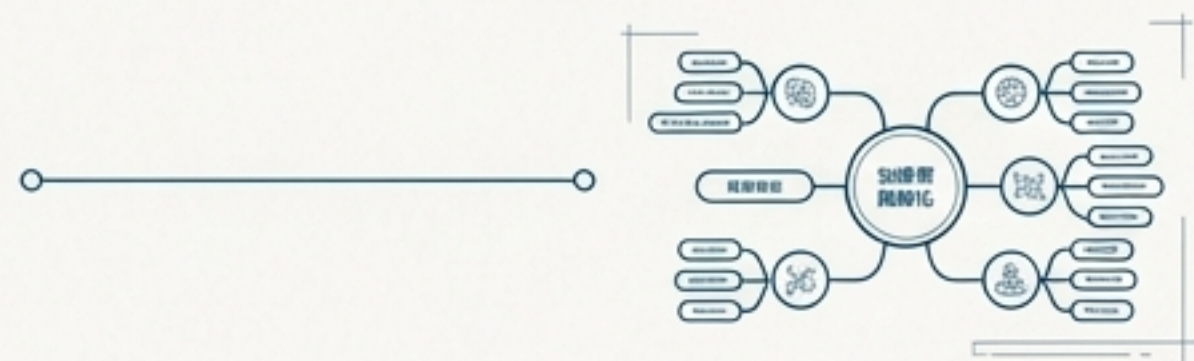
配對與拼圖：適用於器官功能、元素符號、專有名詞定義。



真實情境的降維模擬：適用於生態系、物理定律、社會系統。



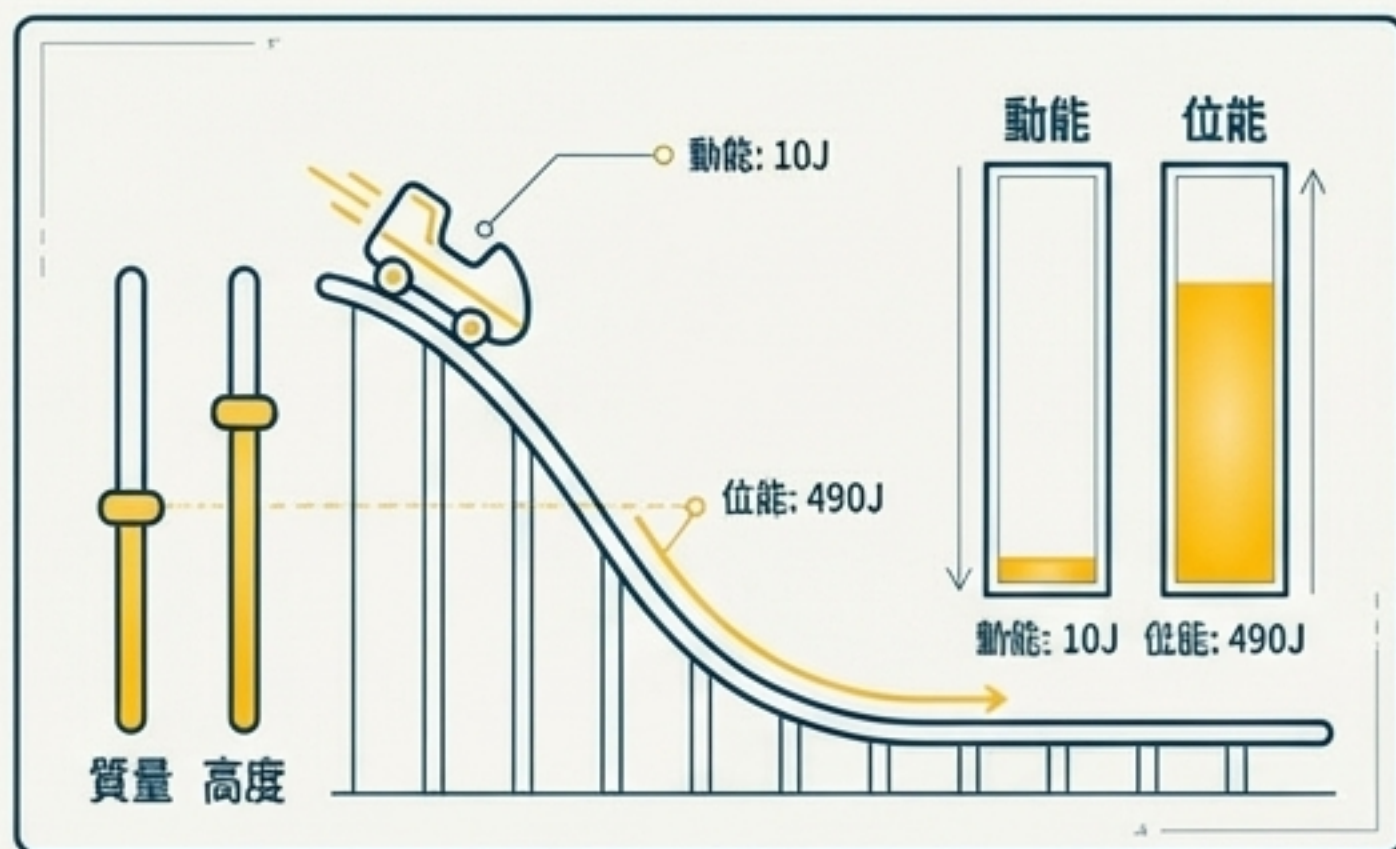
加速學習與圖解化：將複雜文本轉化為視覺化的意義地圖。



將抽象概念具象化：物理與化學課程實例

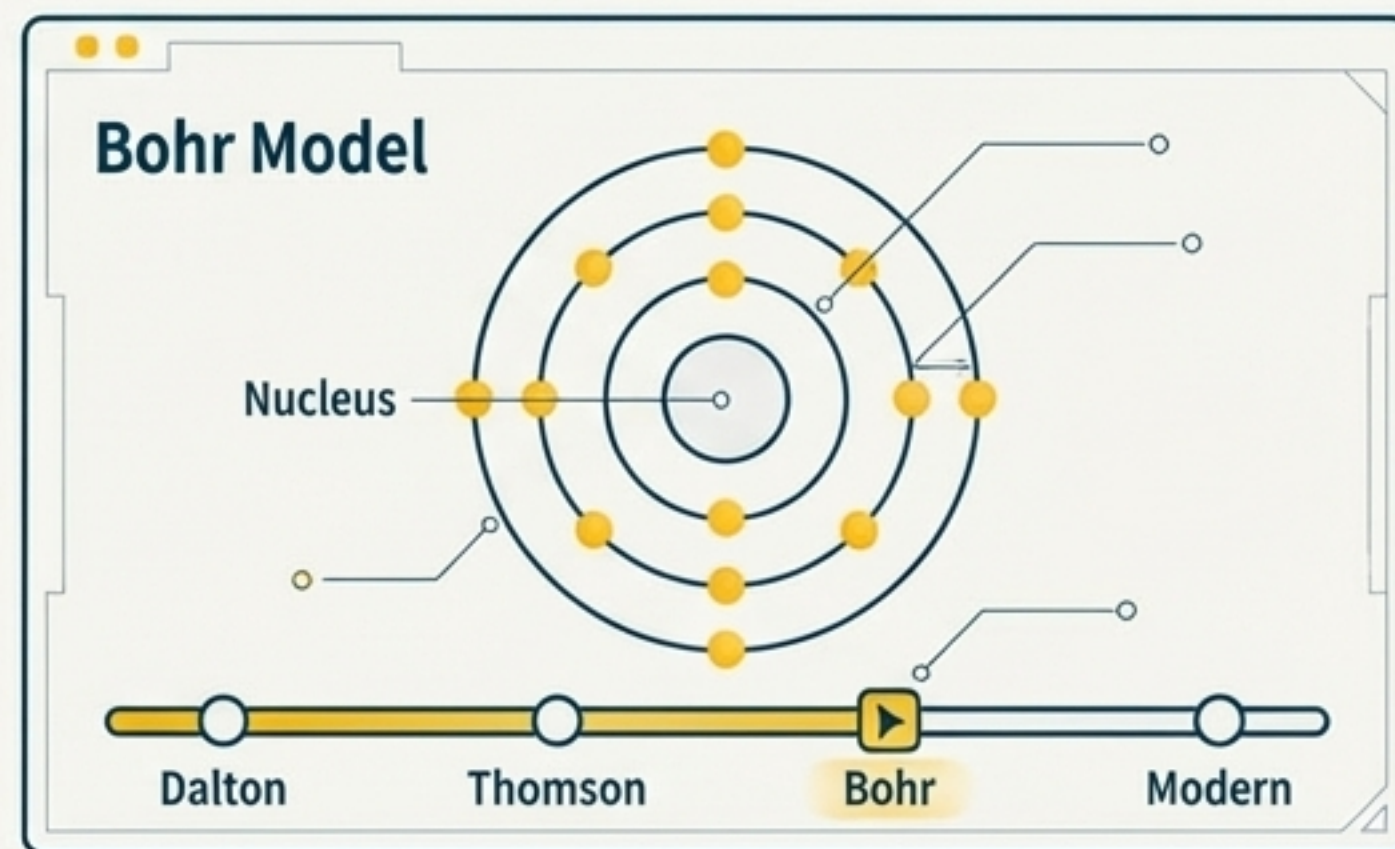
物理 (Physics)

- **挑戰：**能量形式轉換（動能/位能）抽象。
- **AI 生成方案：**「過山車模擬器」：學生可拖曳改變軌道高度與質量，即時觀察動能與位能的條形圖變化。



化學 (Chemistry)

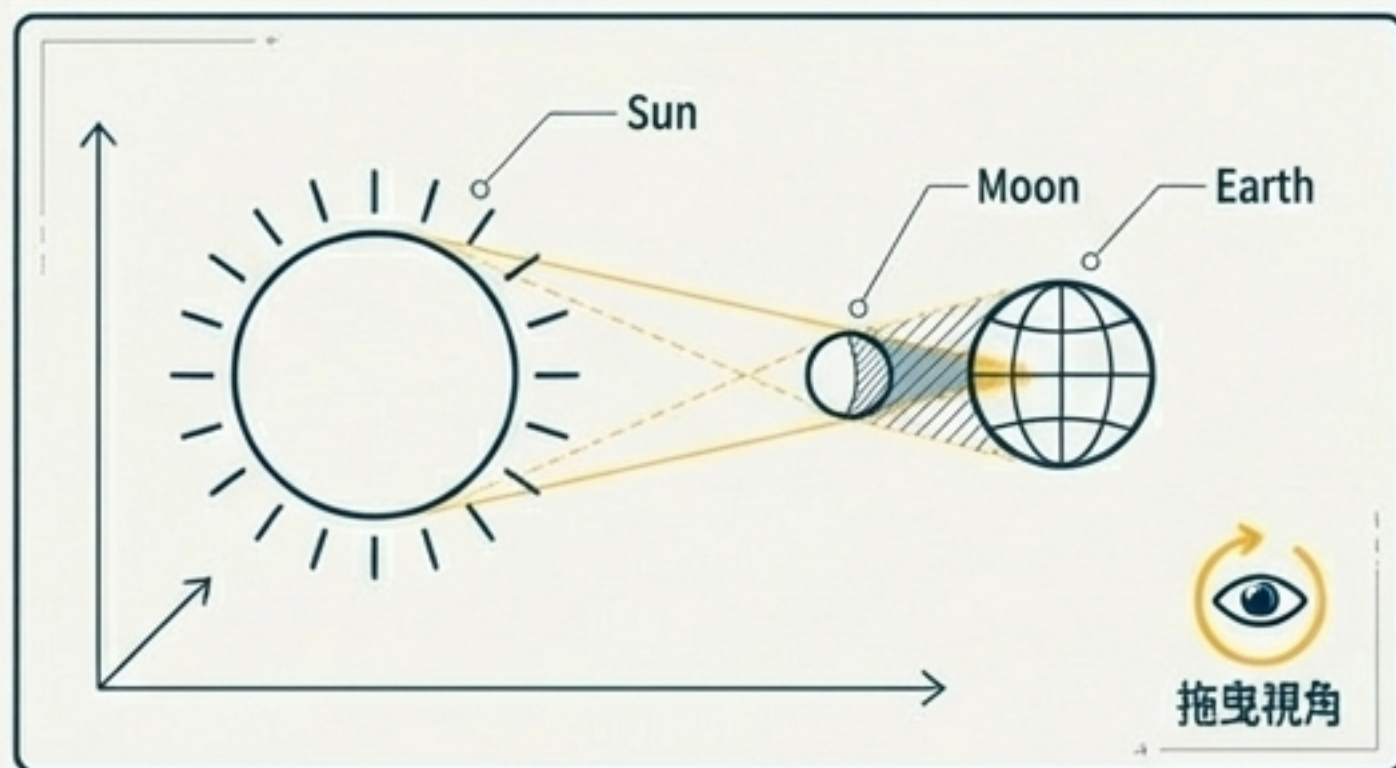
- **挑戰：**原子模型演化史難以視覺化。
- **AI 生成方案：**「原子演化互動時間軸」：學生可拖動滑桿，切換道耳頓、湯姆森、波耳至現代模型，並觀看對應的電子分布動畫。



跨越尺度與時空：地球科學與生命科學實例

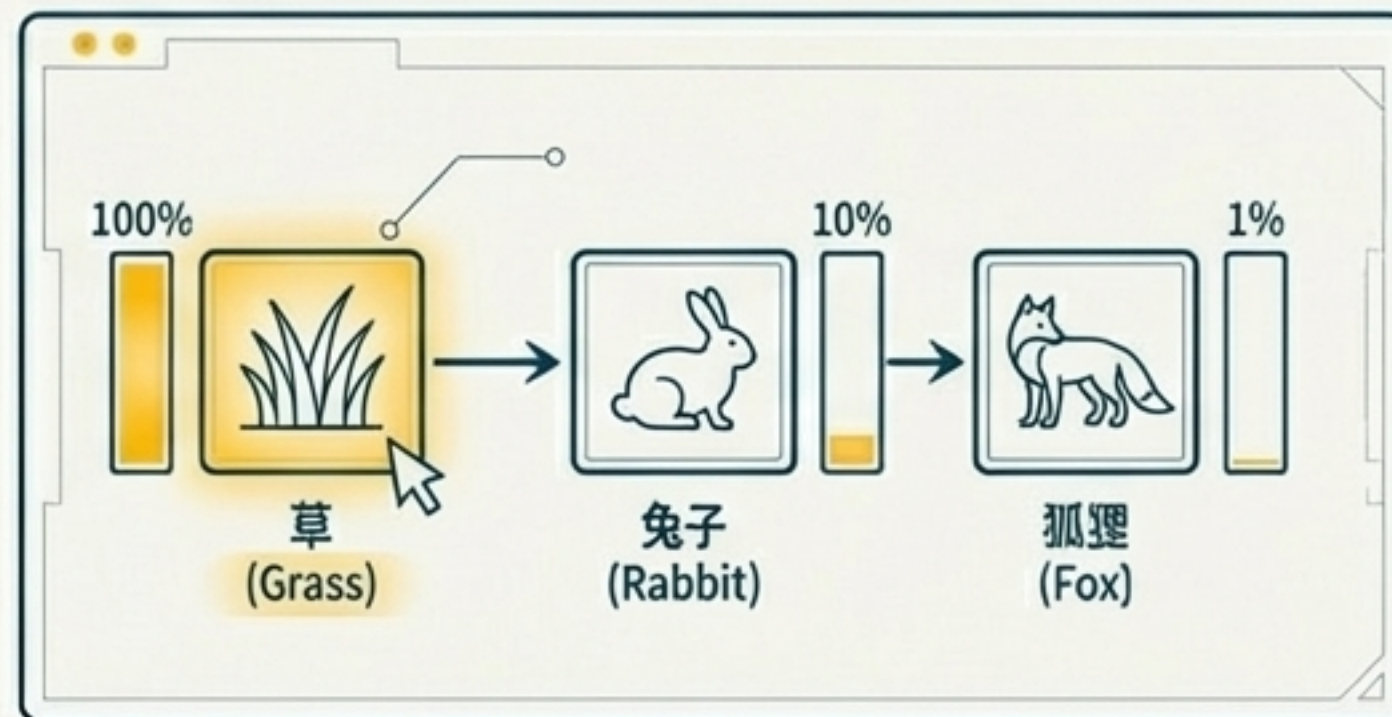
地球科學 (Earth Science)

- **挑戰：**日、地、月三維空間關係複雜，難以理解食現現象。
- **AI 生成方案：**「日地月系統 3D 模型」：學生可自由拖曳視角，觀察在不同相對位置下，日食、月食與月相的形成。



生命科學 (Life Science)

- **挑戰：**生態系中的能量流動路徑不直觀，且能量遞減概念抽象。
- **AI 生成方案：**「食物鏈能量流」：可互動的生態系圖。學生點選任一生物，即可看到能量如向上流動，並以動畫條形圖顯示能量逐級遞減的狀況。



創意轉化：將桌遊規則應用於化學教學

案例：化學元素版《QUARTO》(四連戰)

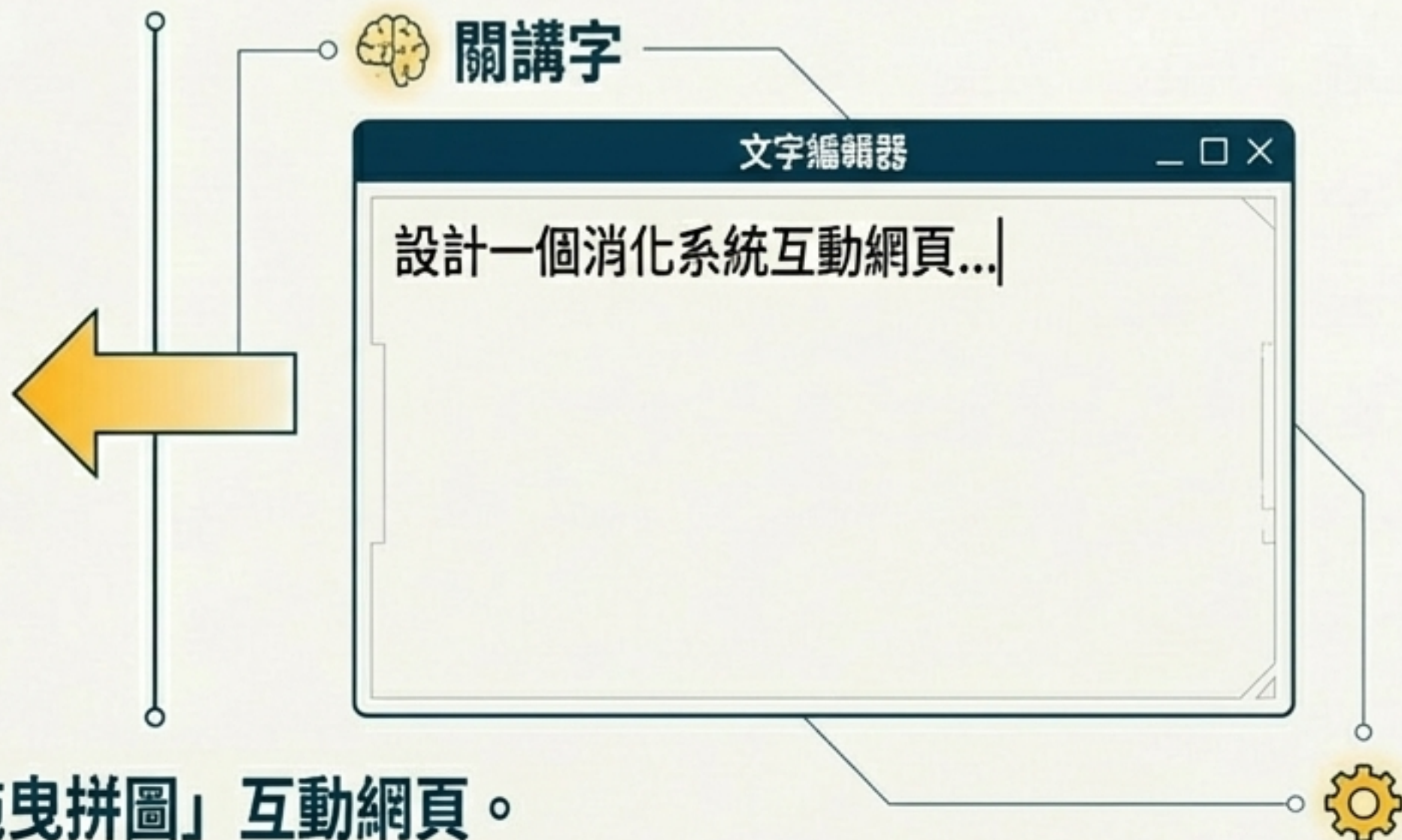
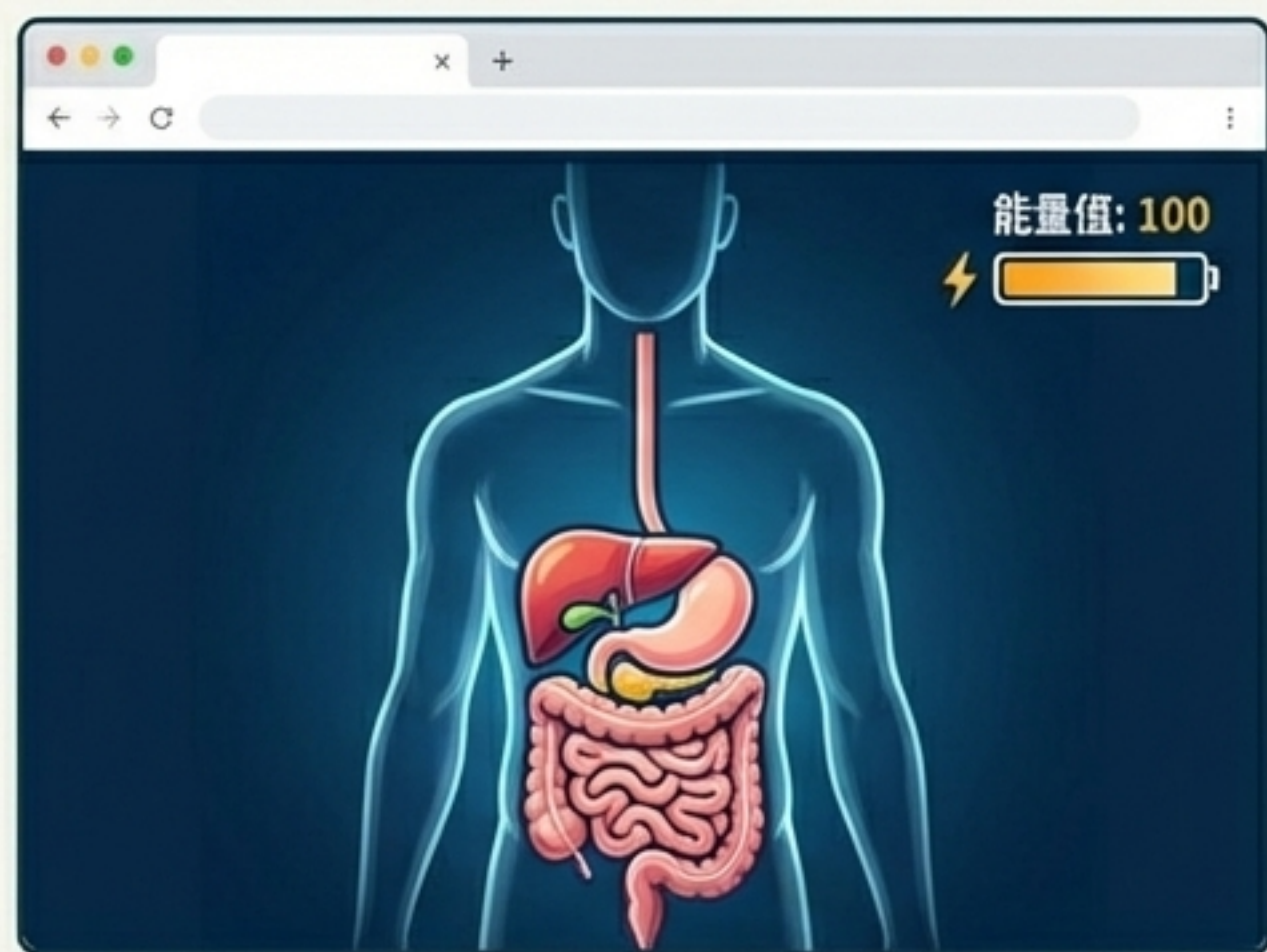


1. 分析遊戲核心：QUARTO 有 16 個棋子，每個棋子有 4 種二元特徵（高/矮、深/淺、實/空、方/圓）。
2. 尋找教學連結：如何將 16 種化學元素，用 4 種中學生能理解的二元特徵來分類？
3. AI 輔助生成：向 AI 提出需求：「找出 16 個元素，並定義 4 個二元特徵（如：金屬/非金屬、常溫固態/非固態等），使每個元素特徵組合獨一無二。」

AI 生成之元素特徵矩陣

元素	特徵1:金屬/非金屬	特徵2:週期 > 3	特徵3:s區/p區	特徵4:鹼金屬/鹼素
H	○	○	s區	●
Li	●	○	●	●
C	●	> 3	s區	○
N	○	> 3	p區	●
O	○	●	p區	●
F	○	●	p區	○
Na	●	> 3	s區	鹼金屬
Mg	●	≤ 3	s區	鹼金屬
Al	●	> 3	s區	●
Si	○	≤ 3	s區	非鹼金屬/非鹼素
P	○	●	s區	●
S	●	> 3	s區	非鹼金屬/非鹼素
Cl	●	> 3	s區	非鹼金屬/非鹼素
K	○	○	●	●
Ca	●	●	●	○
Br	○	●	●	●

設計藍圖：從一個 Prompt 到一個完整的互動網頁



專案目標：打造一個「人體消化系統拖曳拼圖」互動網頁。

- **目標**：讓學生將零散的消化器官拖曳到人體模型的正確位置。
- **互動**：器官可拖曳、縮放，並在正確位置自動貼合。
- **回饋**：成功拼組後，可觸發「餵食」動畫，食物沿消化道移動並被分解，同時計算「能量值」。

藍圖解析 (1)：定義互動機制與回饋系統

Prompt 摘錄：「設計一個可拖曳的人體消化器官介面...拖曳到正確位置時，可貼合物件。」

💡 **設計思維**：清晰定義玩家的主要任務——「拼圖」。

Prompt 摘錄：「完成後，消化吸收的養分稱為能量值。每公克醣類、蛋白質、脂質分別得到 4，4，9 分。」

💡 **設計思維**：將生物學知識（營養熱量）轉化為具體的遊戲分數，提供正向回饋。

Prompt 摘錄：「食物通過腺體時會自動分泌消化液...根據真實狀況分解...被分解的食物會根據比例增加能量值。」

設計思維：將抽象的消化作用視覺化，並與分數系統直接掛鉤，強化學習效果。

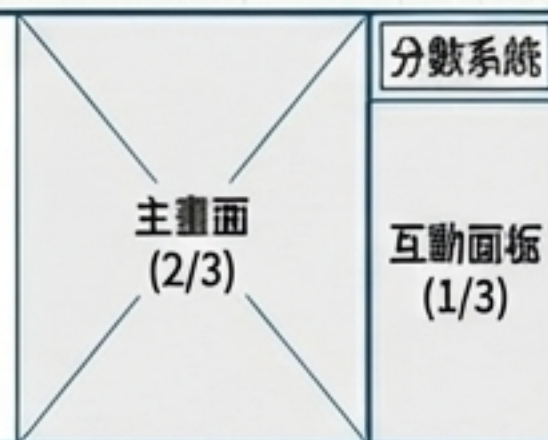
藍圖解析 (2)：描述視覺物件與介面佈局

Prompt 摘錄：「**物件**：人體和器官都要 svg 繪圖...**消化管**：粉紅色，透明度0.6...**消化腺**：黃色，透明度0.8...」

💡 **設計思維**：提供具體的視覺指令（檔案格式、顏色、透明度），確保 AI 生成的風格符合預期。

Prompt 摘錄：「**主畫面**色調為黑色，佔畫面**三分之二**...右方為**互動面板欄位**，佔畫面三分之一...右上角為**分數系統**...」

💡 **設計思維**：用類似 CSS 的描述方式，精確控制畫面的空間分配與元素位置。



Prompt 摘錄：「物件中有個 **food_path**，是**紅色虛線標示**（不在介面顯示）...食物會沿著虛線移動...」

設計思維：定義隱藏的邏輯路徑，來控制動畫的軌跡，實現複雜的動態效果。

賦予學習動力：遊戲化設計的核心要素

成功的互動教材，往往巧妙地融入了遊戲機制。



明確的目標 (Clear Objectives)

提供一個正向的條件或目的。

- 範例：「建構」消化系統 vs. 「摧毀」病毒；「拯救」星球 vs. 「燒死」螞蟥。



激勵系統 (Incentive Systems)

給予玩家持續前進的動力。

- 機制：點數、計時、合成器、升級、解鎖關卡。



適度的挑戰 (Meaningful Challenges)

設定假想敵或限制條件，增加趣味性。

- 形式：看似不強但有存在感的敵人、資源限制、時間壓力。

從零到一：您的實作流程指南



步驟一：構思與撰寫

- **動作:** 用 Markdown 格式撰寫您的教材說明與 AI 要求。
- **工具:** 任何文字編輯器。
- **提示:** 結構越清晰，AI 理解越準確。



步驟二：生成與迭代

- **動作:** 將您的 Prompt 提交給 AI，生成單一 HTML 檔案。
- **工具:** AI 生成工具 (e.g., Claude, ChatGPT)。
- **提示:** 第一版不完美是正常的。根據結果修改 Prompt，逐步優化 (v0.1 -> v0.11)。



步驟三：部署與分享

- **動作:** 使用 GitHub Desktop 將您的 HTML 檔案上傳。
- **工具:** GitHub Desktop，GitHub Pages。
- **提示:** 啟用 GitHub Pages，即可獲得一個公開的網址。



步驟四：協作與分析

- **動作:** 與同事協作，並可嵌入 Google Analytics (GA) 追蹤使用數據。
- **工具:** GitHub，Google Analytics。
- **提示:** 從數據中了解學生如何互動，持續改進教材。

AI 協作的藝術：聚斂與再聚斂

案例研究：AntEmpire 專案的開發思維

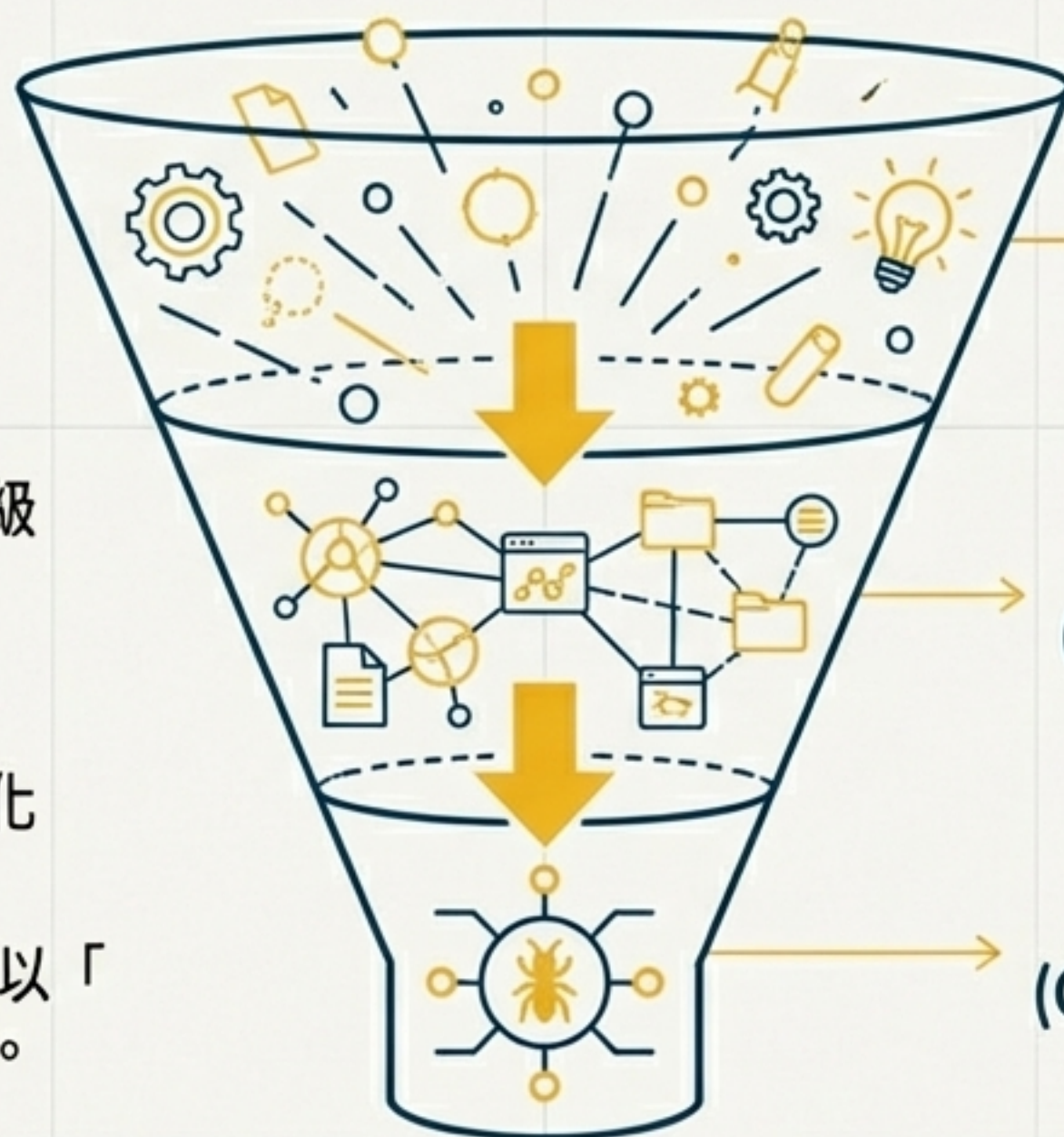
起點：從學術論文開始，請 AI 整理費洛蒙的所有功能。

結果：產生大量、發散的資訊。

行動：根據整理出的功能，設計二級、三級的交互作用。

行動：選擇一個「模式動物」、簡化天氣系統、整併使用者介面。

關鍵：注意 Token 使用量，隨時可以「隨便給一句話」來增加或調整功能。



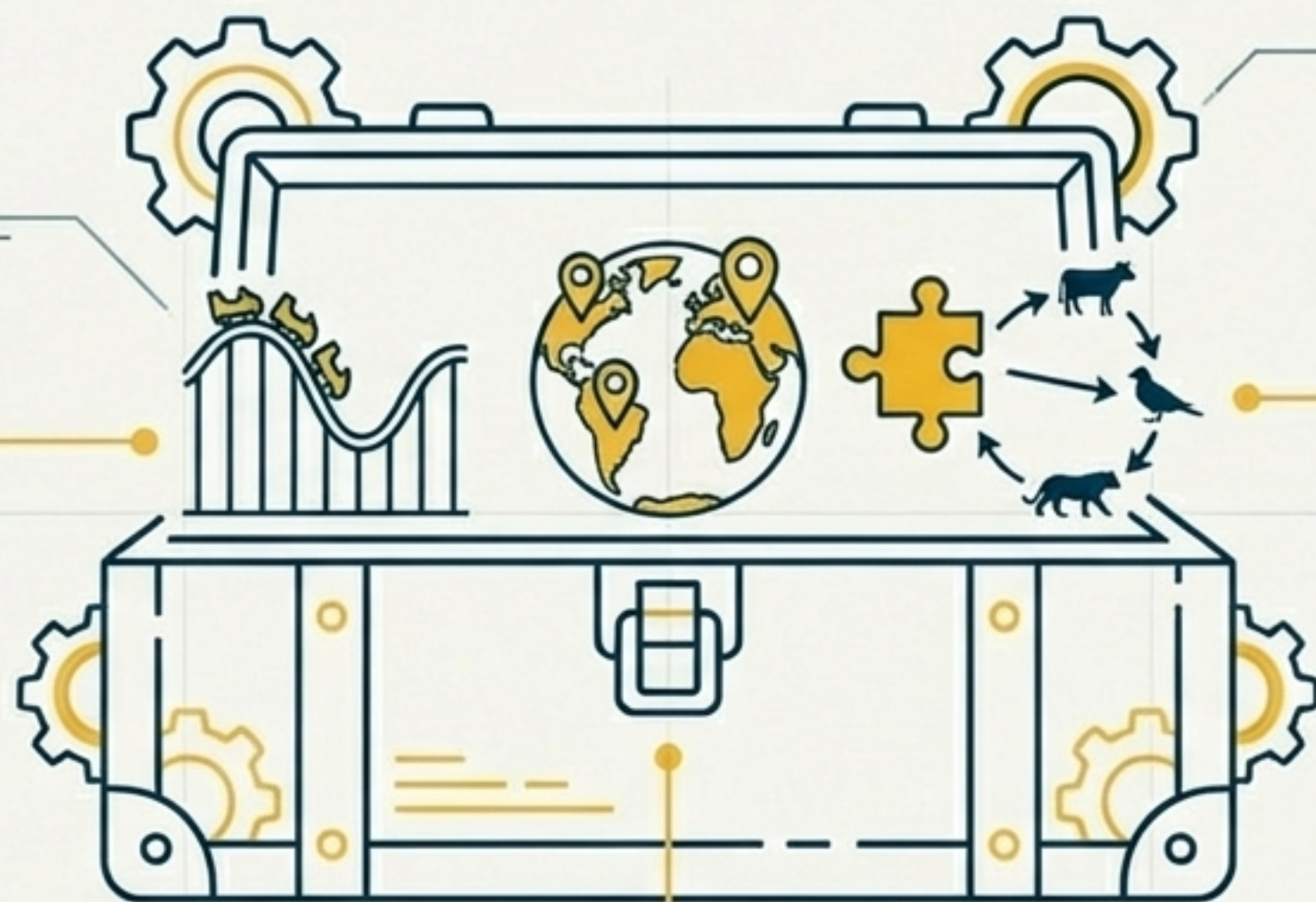
宏大構思
(Broad Ideation)

定義交互
(Define Interactions)

聚斂與簡化
(Converge & Simplify)

- **核心心法：**與 AI 的協作是一個不斷對話、調整、精煉的過程。從廣泛的探索開始，逐步聚焦，最終打磨出精華。

您不只是在製作網頁，而是在累積教學的智慧



- **製作工具：**您親手打造的，是能精準解決您教學痛點的工具。

- **利用工具：**這些工具可以被重複利用、修改、分享。

- **累積歷程：**每一次的製作與修正，都是您對教學概念的深化與累積。